

ECOINDUSTRIA SCZ

Pitch Ejecutivo de Elevador (Elevator Pitch)

Las industrias de Santa Cruz pierden entre \$12,000 y \$45,000 USD al año simplemente por no poder ver, en tiempo real, el desperdicio de sus propios recursos. Hoy operan de forma reactiva, enterándose de las fugas de agua o de las sobrecargas eléctricas cuando la maquinaria se detiene o cuando llega una factura mensual sumamente elevada.

EcoIndustria SCZ es el primer sistema de telemetría predictiva con IA diseñado para el Parque Industrial de Santa Cruz, que transforma datos de sensores en ahorro económico medible antes de que ocurran las pérdidas.

1. Problema Identificado

Gestión reactiva y costosa de recursos críticos en las plantas de producción. Este esquema tradicional genera un impacto financiero severo debido a:

- **Paros de producción no planificados:** Con una frecuencia de 2 a 4 veces por trimestre, costando entre \$3,000 y \$15,000 USD por evento.
- **Penalizaciones eléctricas:** Cargos mensuales recurrentes de \$500 a \$3,000 USD por excesos en la potencia contratada o fuerza reactiva.
- **Fugas hídricas invisibles:** Pérdidas permanentes no detectadas en los procesos de manufactura que oscilan entre \$800 y \$5,000 USD al mes.

2. Usuario o Beneficiario

- **Early Adopters:** Gerentes de planta y directores de operaciones con líneas de producción continua dentro del Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra.
- **Segmento Primario de Mercado:** Industrias medianas y grandes de los rubros alimenticio (frigoríficos, lácteos), químico (reactivos, control de temperatura), metalúrgico (fundición) y textil (procesos de tintado y vapor), caracterizadas por un elevado consumo hídrico y eléctrico.

3. Enfoque de Solución

Un dashboard analítico e industrial centralizado que monitorea consumos en tiempo real y evoluciona la telemetría clásica mediante un **Agente de Inteligencia Artificial**:

- **Prevención en lugar de Reacción:** La plataforma correlaciona variables del comportamiento histórico para predecir fallas operativas antes de que impliquen un daño económico o ambiental.
- **Diagnósticos Claros:** Emite informes técnicos inmediatos en lenguaje natural y automatiza planes de acción directos para los operadores de planta.
- **Alertas Multicapa de Alta Velocidad:** Sistema integrado de notificaciones in-app, correo electrónico, SMS y WhatsApp para garantizar un tiempo de respuesta ante anomalías menor a 30 minutos.
- **Trazabilidad Normativa:** Reportes ejecutivos automáticos en PDF con métricas KPI indispensables para auditorías y el cumplimiento de normativas medioambientales como la Ley 300 (Marco de la Madre Tierra).

4. Tecnología Utilizada

La robustez y escalabilidad de la plataforma se fundamentan en una arquitectura moderna de cinco capas:

- **Capa IoT (Adquisición):** Caudalímetros ultrasónicos y medidores de energía RS485/Modbus que capturan streams de datos y los transmiten vía MQTT / Node-RED cada 30 segundos.
- **Backend y Procesamiento:** Desarrollado en Python con el framework FastAPI para recibir, validar y procesar de manera eficiente los flujos de telemetría.
- **Base de Datos:** PostgreSQL potenciado con la extensión TimescaleDB, optimizado para la gestión masiva de series temporales y particionado automático.
- **Motor de Inteligencia Artificial:** Modelos híbridos de Machine Learning (Isolation Forest + LSTM) para la detección estadística de anomalías, integrados de forma nativa con la **API de Gemini (Google)** para la generación de diagnósticos predictivos y guías de mitigación en lenguaje natural.
- **Presentación y Visualización:** Interfaz web minimalista e interactiva para PC construida sobre React.js y Recharts, con actualizaciones en tiempo real provistas por WebSockets.

Nuestra Solicitud: Buscamos un financiamiento semilla de \$50,000 USD destinado al desarrollo del MVP, la adquisición de hardware inicial y primeras contrataciones clave; además del acceso estratégico a 3 o 5 empresas ancla del Parque Industrial para la instalación de los primeros proyectos piloto en condiciones reales.